

## AVALIAÇÃO 01

### DESCRIPTIVO DE IMPLEMENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo servir de guia para a elaboração dos trabalhos da **primeira** unidade da componente curricular Cálculo Numérico. Ao fim desta unidade, é esperado que o aluno tenha conhecimento sobre a teoria relativa ao conteúdo abordado, e consiga replicá-la em um ambiente computacional.

Como ficou definido na aula inicial, as atividades avaliativas irão constar de implementações computacionais dos pressupostos teóricos vistos em sala de aula. Tais implementações deverão seguir algumas regras básicas.

- (a) As implementações deverão ser feitas em grupo ;
- (b) A linguagem a ser adotada é de livre escolha. Contudo, as implementações devem abranger a teoria vista integralmente. O uso de bibliotecas auxiliares é permitido, porém, não para as atividades fim dos algoritmos. Em outras palavras, as estruturas de dados e pseudocódigos devem ser implementados em sua integralidade;
- (c) Apesar de ser uma atividade em grupo, a avaliação ocorrerá de forma individual, de forma que todos devem ter conhecimento dos códigos e funções implementadas pelo grupo.
- (d) Não custa lembrar que a presença física nas aulas também é objeto de avaliação, contribuindo para a construção da nota individual. Então, evitem faltar.
- (e) **Deverão ser apresentados(mostrados), na aula do dia 22 de setembro, os protótipos de código que serão utilizados no trabalho, referentes às duas etapas (Isolamento e refinamento) para obtenção de raízes de funções. Devem constar todos os testes, critérios de paradas e condições que serão verificadas.**

Deverá ser entregue:

- i. **O código utilizado, para inspeção:** Os códigos deverão estar comentados, em português, detalhando o funcionamento de cada função/procedimento, incluindo o formato da entrada e qual a saída esperada (pode ser GitHub).
- ii. **Um relatório resumido:** Informando o que foi implementado, como foi implementado, os resultados encontrados e uma análise de desempenho (por algoritmo e comparativa entre todos).
- iii. **Uma lista de atividades desenvolvidas por integrante**, detalhando a participação efetiva em cada implementação, seja em sua concepção, implementação, revisão ou teste.

Para a avaliação, deverá ser considerado o seguinte:

## 1. Implementação Computacional

**1.0.** Descreva o ambiente computacional utilizado (*Software e Hardware*).

**1.1.** Implemente computacionalmente uma estratégia para a análise da primeira etapa (Isolamento da raiz), referenciando as estratégias do grupo com o teorema e corolário visto em sala de aula, bem como o tabelamento e gráfico.

**1.2.** Para a etapa de refinamento, implemente os métodos da Bissecção, Falsa Posição, Ponto Fixo, Newton e Secante, vistos em sala de aula. Para os métodos iterativos utilize como critério de parada uma precisão de pelo menos  $10^{-6}$ .

**1.3.** Proponha um método ou estratégia numérica para a resolução do problema. Pode ser, por exemplo, a combinação de dois ou mais métodos utilizando os pontos fortes de cada, ou uma versão paralela (competitiva ou colaborativa) ou ainda uma nova estratégia para resolução.

**1.4.** Apresente a resolução computacional (itens 1.1, 1.2 e 1.3) para os seguintes problemas:

(a)  $f_1(x) = 2x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 10x - 15$ , no intervalo  $I = [0, 3]$  e  $h = 0,6$ ;

(b)  $f_2(x) = x^5 - 2x^4 - 9x^3 + 22x^2 + 4x - 24$ , no intervalo  $I = [0, 5]$  e  $h = 0,7$ ;

(c)  $f_3(x) = 5x^3 + x^2 - e^{(1-2x)} + \cos(x) + 20$ , no intervalo  $I = [-5, 5]$  e  $h = 0,5$ ;

(d)  $f_4(x) = \text{sen}(x)x + 4$ , no intervalo  $I = [1, 5]$  e  $h = 0,5$ ;

**Obs<sub>1</sub>.** Não esqueça de elaborar o relatório, informando o que foi implementado, como foi implementado, os resultados encontrados e uma análise de desempenho (por algoritmo e comparativa entre todos).

**Obs<sub>2</sub>.** No arquivo compactado "auxiliares.zip", estão alguns trabalhos que podem ajudar na execução da atividade.